

JULIO 2025

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Ciencia de Datos para anticipar fallas y
optimizar operaciones en entorno
industrial

Realizado por:

Lucas Torres



MOTIVACIÓN Y CONTEXTO COMERCIAL

En el sector industrial, las fallas inesperadas en maquinaria generan importantes costos operativos, tanto por interrupciones en la producción como por reparaciones de emergencia.

Aplicar estrategias de mantenimiento predictivo basado en datos permite anticipar fallos antes de que ocurran, reduciendo el impacto económico de los paros no programados, optimizando los recursos técnicos y minimizando el costo del mantenimiento correctivo.

Este enfoque mejora la planificación de intervenciones, maximiza el tiempo de operación y permite tomar decisiones más proactivas en la gestión de activos.

OBJETIVO DEL PROYECTO

- "Desarrollar un modelo de ciencia de datos capaz de predecir cuántos días le quedan de vida útil a una máquina industrial, con el fin de optimizar el mantenimiento preventivo y reducir tiempos de inactividad."



SOLUCIÓN PROPUESTA

- Construcción de un modelo de regresión para predecir la vida útil restante (RUL)
- Análisis de sensores industriales y condiciones operativas
- Evaluación y comparación de distintos modelos de machine learning

BENEFICIOS ESPERADOS:

- Reducir mantenimiento innecesario
- Prever con antelación posibles fallas
- Mejorar la planificación de recursos

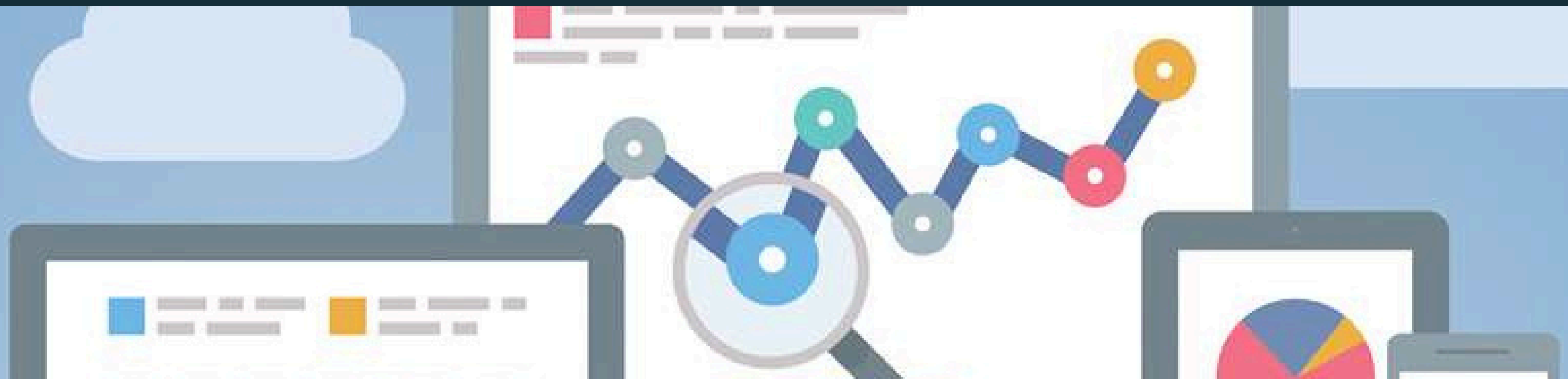
CONTEXTO ANALÍTICO

EL PROYECTO USA DATOS SINTÉTICOS DEL ENTORNO IOT INDUSTRIAL, SIMULANDO VARIABLES DE SENSORES EN EQUIPOS REALES

SE APLICA MODELOS DE MACHINE LEARNING PARA PREDECIR LA VIDA ÚTIL RESTANTE (RUL) DE LAS MÁQUINAS, LO QUE PERMITE CREAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA DECISIONES PROACTIVAS

DATASET UTILIZADO

- Dataset: Industrial IoT Dataset (Synthetic) de Kaggle
- Observaciones: ~19,000 registros
- Variables: Sensores, eventos de supervisión, presiones, temperaturas, ciclos, etc.
- Variable objetivo: Remaining_Useful_Life_days



ANÁLISIS EXPLORATORIO (EDA)

- ✓ Lectura inicial de datos
- ✓ Limpieza de datos: nulos, negativos, duplicados y outliers
- ✓ Detección de sesgos y transformaciones estadísticas
- ✓ Correlación de variables con la vida útil
- ✓ Eliminación de variables irrelevantes o redundantes

ANÁLISIS UNIVARIADO:

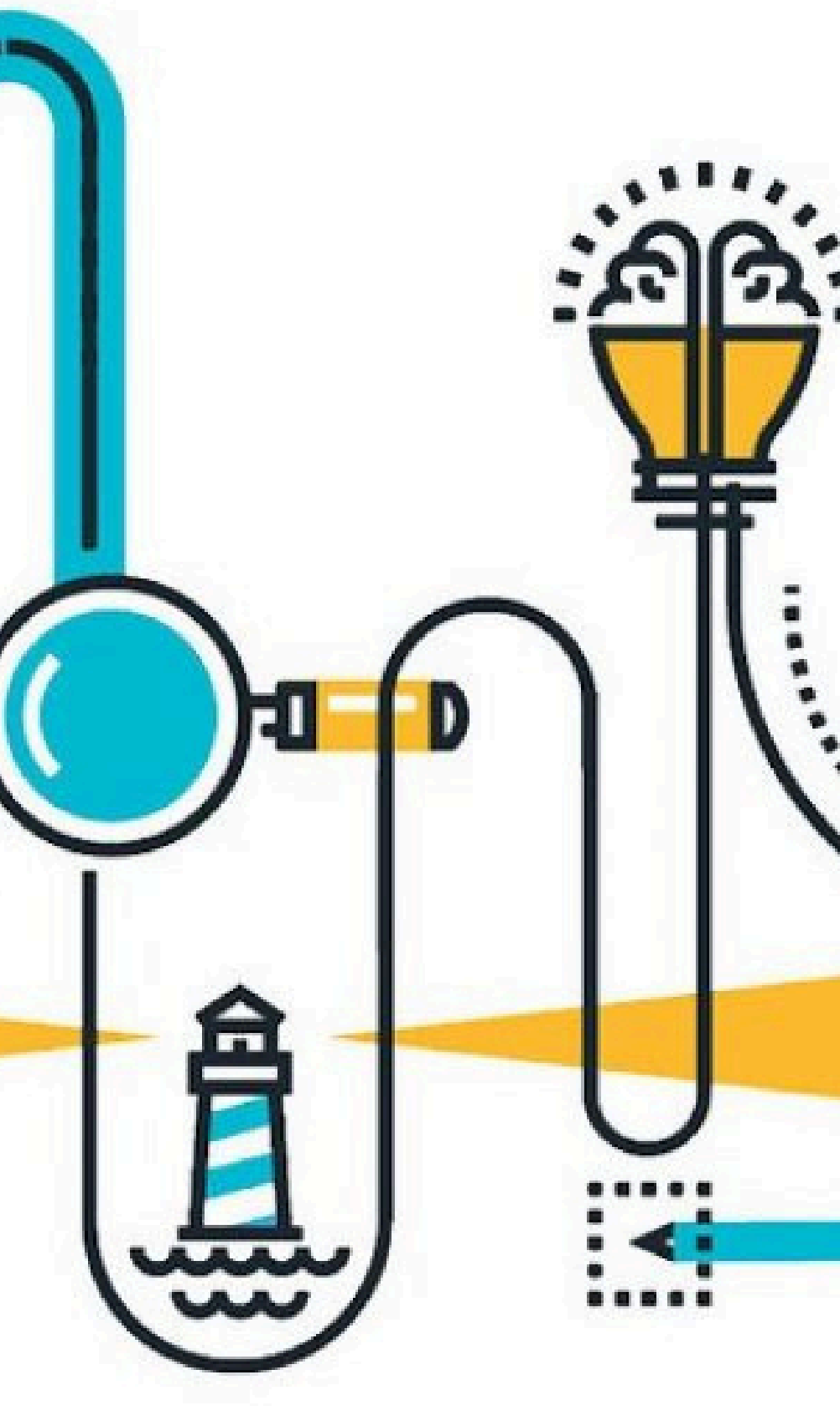
SE REALIZARON HISTOGRAMAS PARA ANALIZAR LAS DISTRIBUCIONES DE CADA VARIABLE Y SE CALCULÓ LA CURTOSIS DE CADA UNA, QUE CONCLUYO A LA TRANSFORMACIÓN DE LA VARIABLE HYDRAULIC_PRESSURE_BAR Y LA ELIMINACIÓN DE LA MISMA

ANÁLISIS BIVARIADO:

SE ANALIZARON LAS RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES, Y ADEMÁS SE DESTACO QUE EL TIPO DE MAQUINA NO INTERFIERE EN LA VIDA UTIL Y QUE LA SUPERVISION DE IA NO REALIZA UN CAMBIO SIGNIFICANTE EN LA RUL

ANÁLISIS MULTIVARIADO:

SE AGRUPÓ A LAS MAQUINAS EN 3 CLÚSTER Y SE VISUALIZÓ QUE PARA LOS 3 TIENEN DÍAS DE VIDA ÚTIL RESTANTE SIMILARES



MODELADO

Modelos evaluados:

- Regresión Lineal / Ridge
- Random Forest
- XGBoost
- HistGradientBoosting

Métricas usadas:

- MAE, MSE, RMSE, R^2

Validación cruzada



COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Modelo	MAE	MSE	RMSE	R ²
LinearRegression	38.95	2392.29	48.91	0.9714
RidgeRegression	38.95	2392.29	48.91	0.9714
RandomForest	40.0	2495.23	49.95	0.9701
XGBRegressor	38.11	2327.54	48.24	0.9721
HistGradientBoosting	38.13	2329.42	48.26	0.9721

MODELO SELECCIONADO: XGBOOST

-  Mejor performance global
-  MAE: 41.81 (más bajo)
-  RMSE: 51.94
-  MSE: 2697.93
-  R^2 : 0.96 → Alto poder explicativo
-  Balance entre precisión y generalización
-  Ideal para implementación futura



IMPACTO ESPERADO

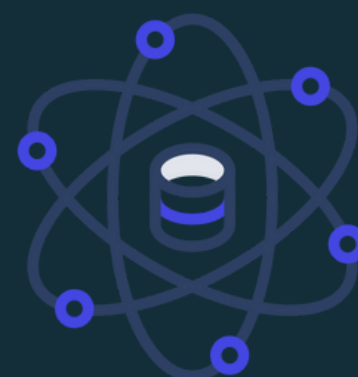
- Ahorro en costos de mantenimiento y reparaciones
- Optimización de recursos técnicos
- Mejora en eficiencia operativa
- Mejora en la disponibilidad de maquinaria crítica

CONCLUSIONES GENERALES

Este proyecto demuestra que las técnicas de machine learning aplicadas a datos sensóricos permiten anticipar con gran precisión la vida útil restante de equipos industriales

RECOMENDACIONES FUTURAS

- **INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS CON DATOS DE SENSORES EN TIEMPO REAL**
- **DASHBOARDS Y ALERTAS AUTOMÁTICAS AL ACERCARSE A UMBRALES CRÍTICOS DE VIDA ÚTIL**
- **INCORPORACIÓN DE VARIABLES ADICIONALES (AMBIENTE, CARGA) PARA MAYOR PRECISIÓN**



CIERRE Y AGRADECIMIENTO

Gracias por su atención.

Estoy disponible para responder
consultas o ampliar detalles del
proyecto

 Lucas Torres – Estudiante Data Scientist

 [linkedin.com/in/lucas-torres-9228b6281](https://www.linkedin.com/in/lucas-torres-9228b6281)